

Desafío 1

Pasos previos antes del Desafío 1

Profesor: Harold Valenzuela
Auxiliar: Fernando Navarrete
Ayudantes: Valentina Abarca, Emilia Gutiérrez

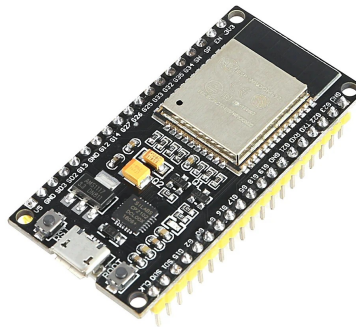
1. Preparación para el Desafío 1

Con el fin de preparar los requisitos necesarios para el Desafío 1, siga atentamente las instrucciones de este documento. Ante cualquier duda, siéntase libre de contactar al equipo docente.

1.1. Consideraciones

El desafío como evaluación, se refiere a una actividad a contrarreloj, en la cuál los estudiantes del curso deben cumplir una meta en particular.

Para efectos del Desafío 1, este contempla el control y uso de motores DC, mediante un controlador y una placa microcontroladora ESP32.



Placa microcontroladora ESP32

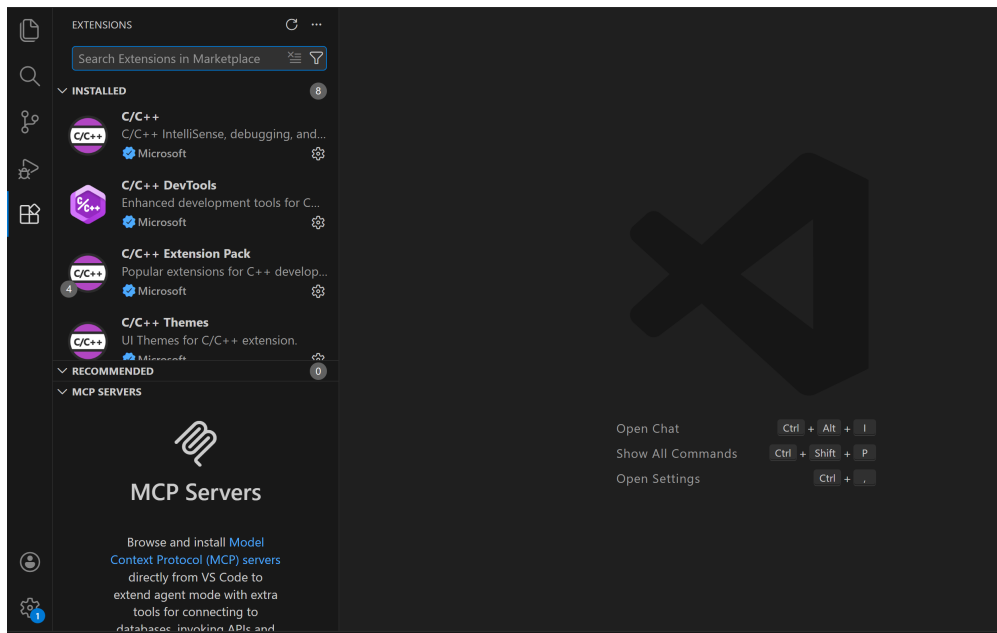
Recomendamos revisar y trabajar con este documento **ANTES** del Desafío 1, así podrán tener más tiempo y no tendrán dificultades.

1.2. Software: PlatformIO

Para utilizar la placa microcontroladora ESP32 en el Desafío 1, ocuparemos el editor de código **VSCode**, junto a la extensión **PlatformIO**. Siga los pasos a continuación:

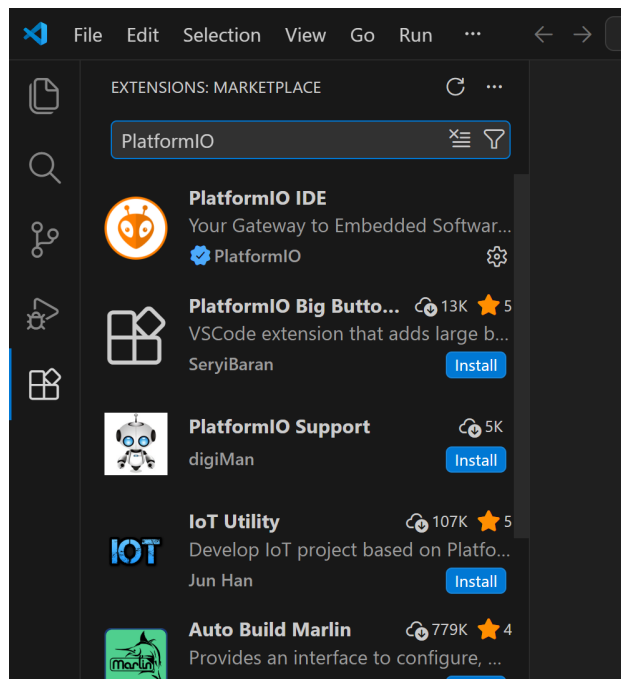
1. Instale VSCode desde la página oficial <https://code.visualstudio.com/>.

2. Defina una carpeta para trabajar en el Desafío 1 (será la misma que se utilizará para instalar las dependencias de PlatformIO).
3. Una vez instalado VSCode, acceda al menú de extensiones:



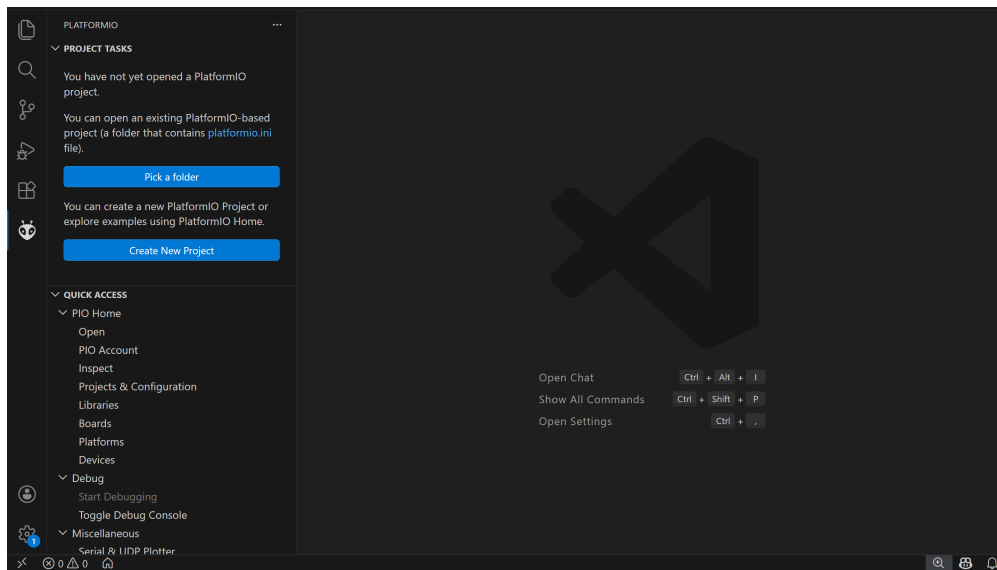
Menú de extensiones en VSCode

4. Busque la extensión llamada: **PlatformIO** (primera opción de acuerdo a la imagen):



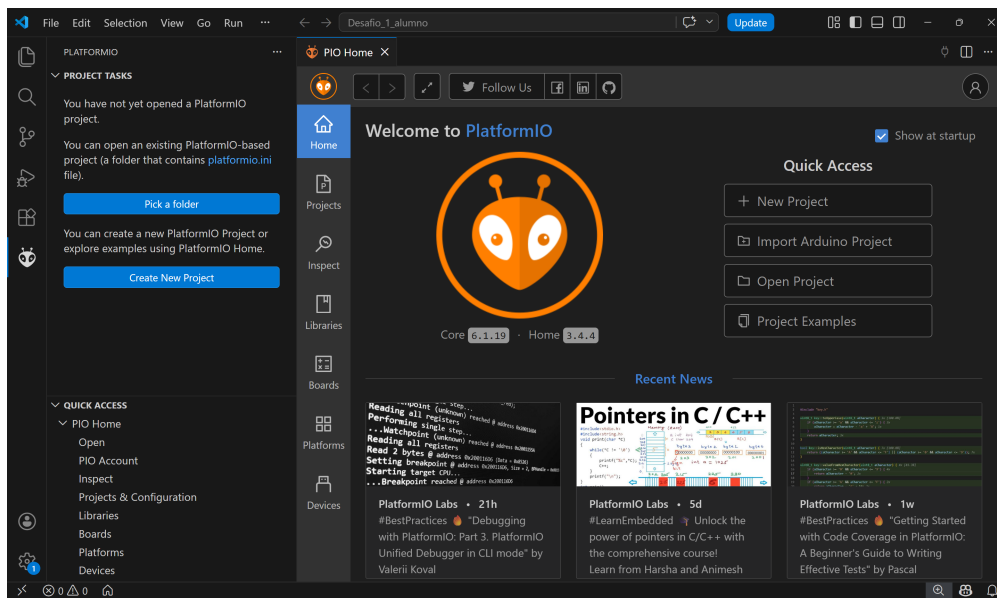
Extensión buscada: PlatformIO

5. Click izquierdo en la extensión y dentro del menú lateral, instalar. Espere a que se termine de instalar.
6. Tras la instalación, en la carpeta de trabajo previamente definida, abra la extensión PlatformIO:



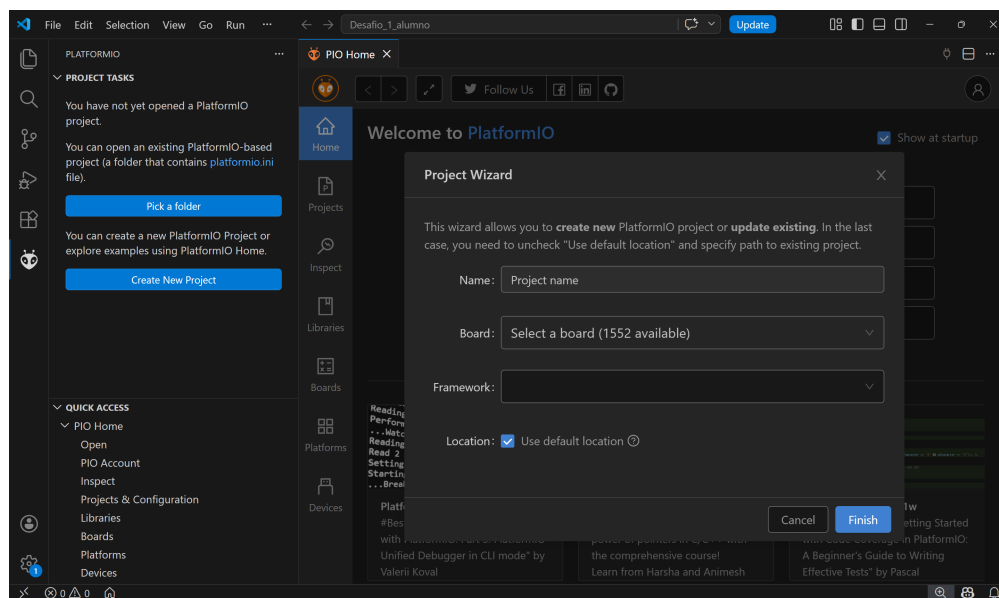
Menú PlatformIO

7. Ahora, debe crear un nuevo proyecto clickeando la opción “Create New Project”:



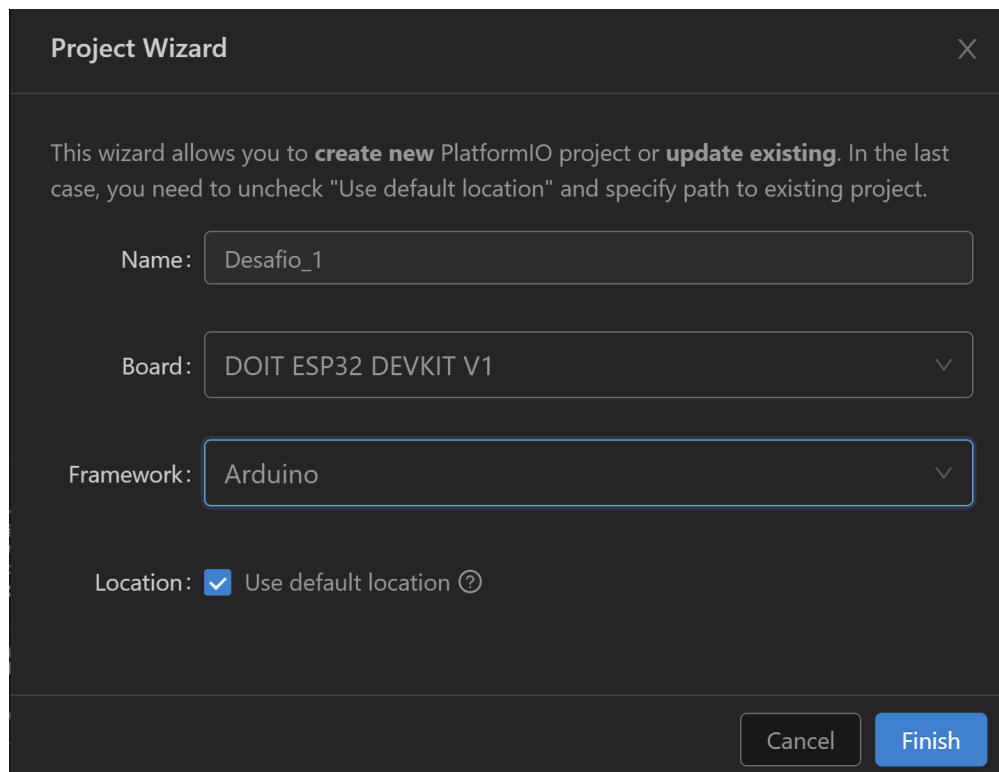
Nuevo proyecto en PlatformIO

8. Seleccionando la opción nuevamente en el menú PIO Home: “+New Project”, aparecerá una ventana como la siguiente:



Menú de creación de proyecto, selección de placa y carpeta.

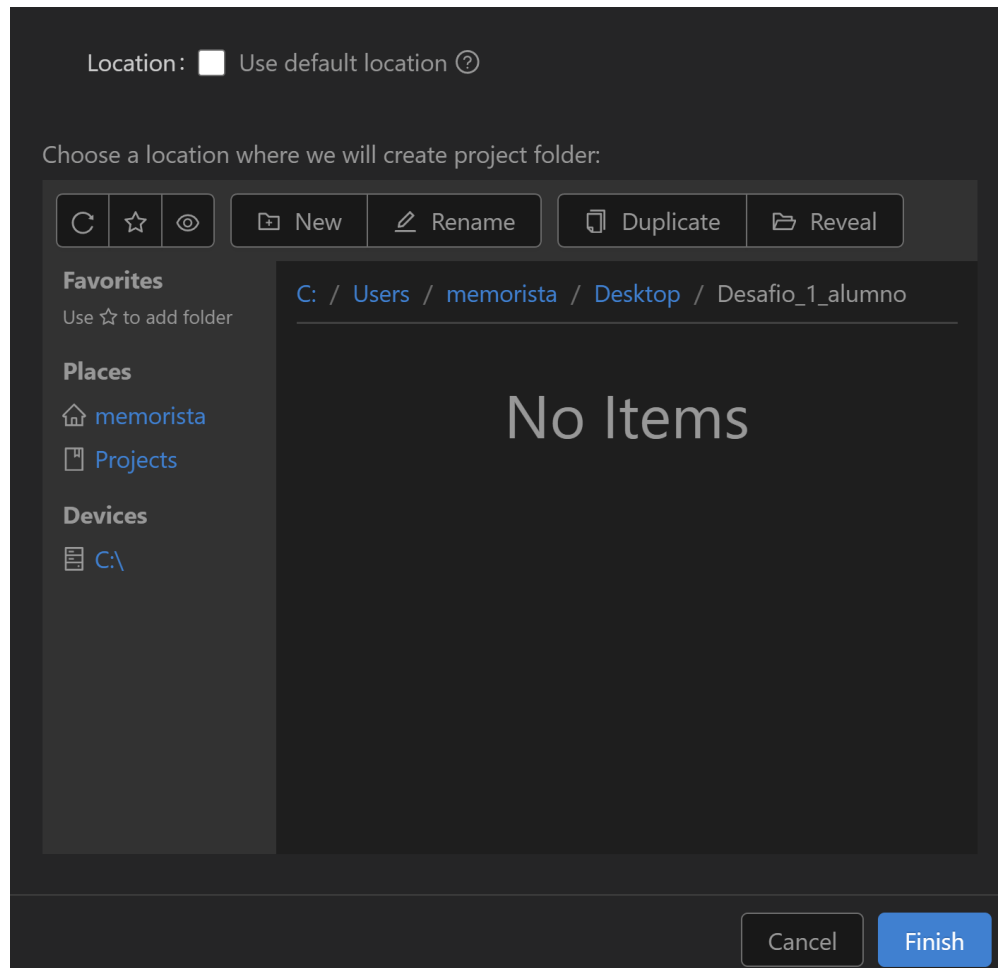
Nótese que: puede definir el nombre del proyecto (en inglés, sin tildes ni espacios). Ej: Desafío_1. Luego, debe seleccionar la placa a trabajar, en nuestro caso es **DOIT ESP32 DEVKIT V1**, considerando el framework de Arduino (así podremos programar la placa usando C++).



Ejemplo de proyecto PlatformIO

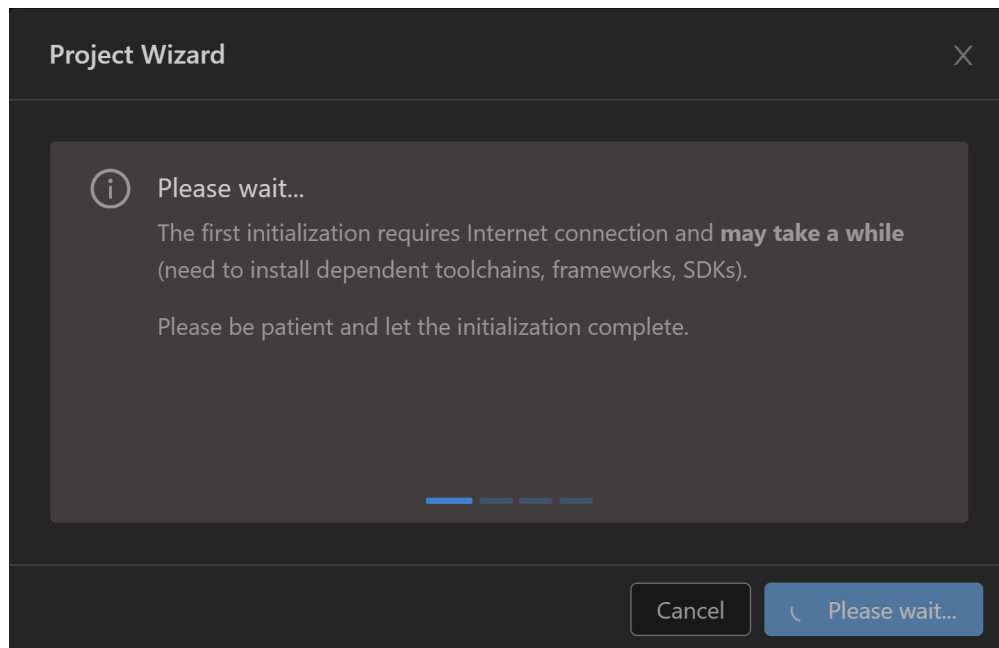
IMPORTANTE: La casilla *Location*, define una ubicación por defecto en la carpeta de do-

cumentos de tu sistema. Debes deseleccionarla y buscar tu carpeta (en mi caso está en la ruta Memorista/Desktop/Desafio_1_Alumno).



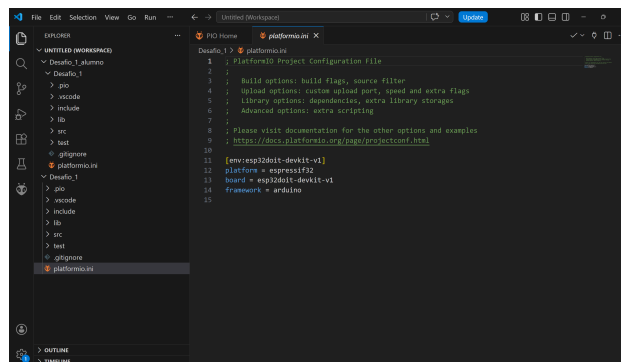
Búsqueda de carpeta de trabajo del proyecto PlatformIO

9. Una vez confirmados todos los datos, clicar el botón **Finish**. La primera vez que instalen, puede tardar un rato (en mi caso, fue de alrededor de 7-10 mins). Puede ser diferente en cada caso, lo importante es dejarlo terminar.



Instalando dependencias en la carpeta objetivo PlatformIO

10. Una vez que hayan concretado correctamente la instalación, deberían ver un espacio de trabajo similar al mostrado a continuación:



Espacio de trabajo proyecto PlatformIO

11. **Observación:** Probablemente vean una carpeta repetida: la que contiene el nombre de su proyecto (Desafío_1 en mi caso). Esto es normal, dado que la carpeta repetida abajo, es la misma de arriba. Para eliminar la repetición o remover esa carpeta del espacio de trabajo (sin eliminar la carpeta como tal), deben hacer click derecho en la carpeta inferior repetida y buscar la opción: “Remove Folder from Workspace”.

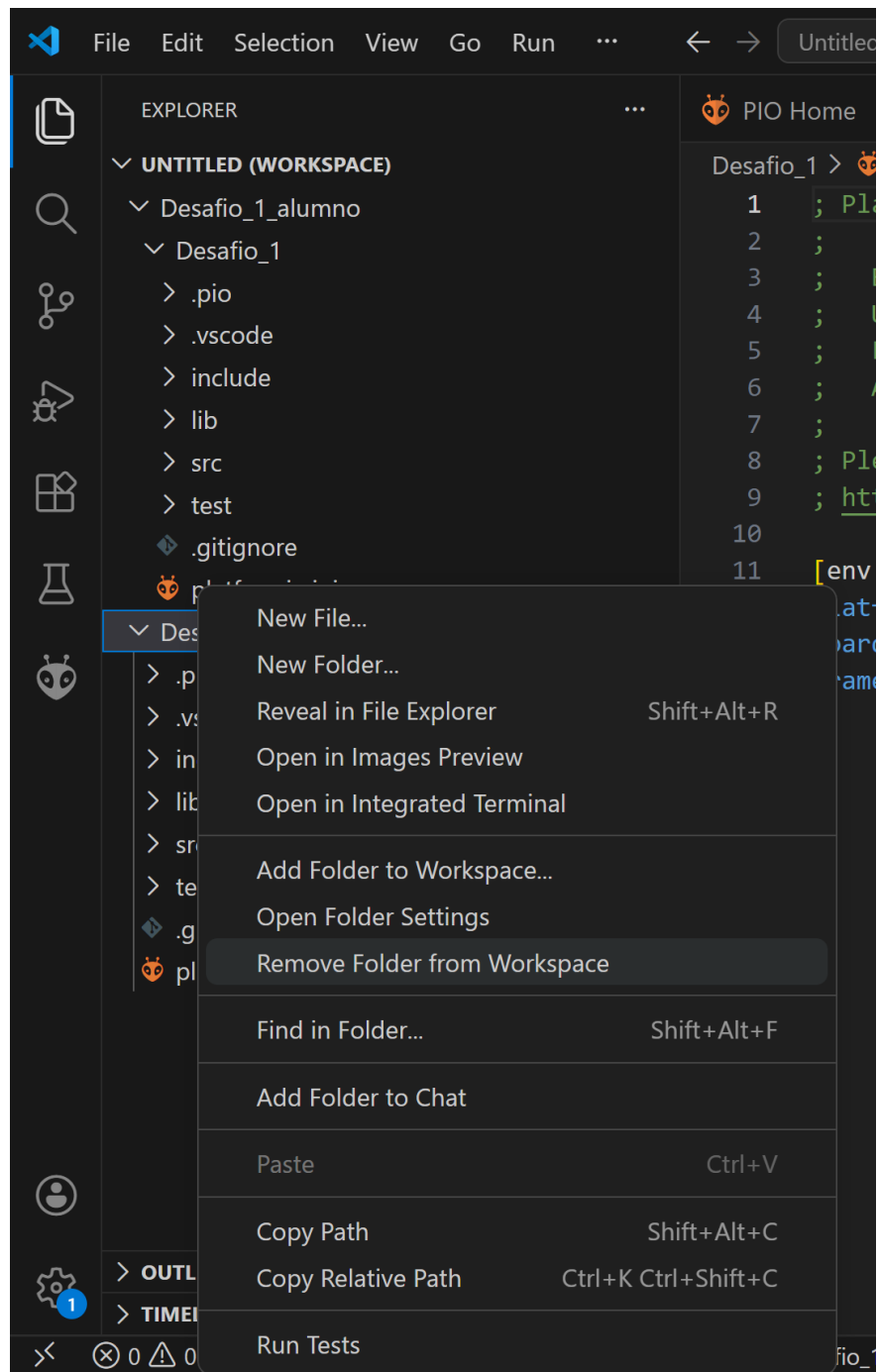
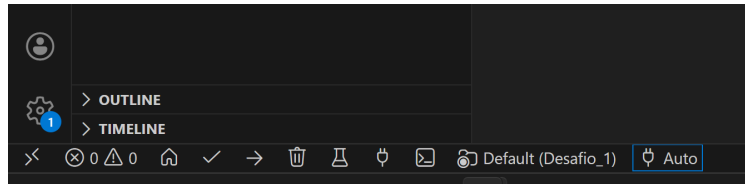


Figura 1: Remover carpeta repetida del espacio de trabajo (opcional)

Para efectos del Desafío, el código deberán trabajarlo modificando el archivo “main.cpp”, ubicado en la carpeta source (src). En mi caso: Desafio_1/src/main.cpp. En este archivo, deberán reemplazar el código que les brindaremos para realizar el Desafío 1.

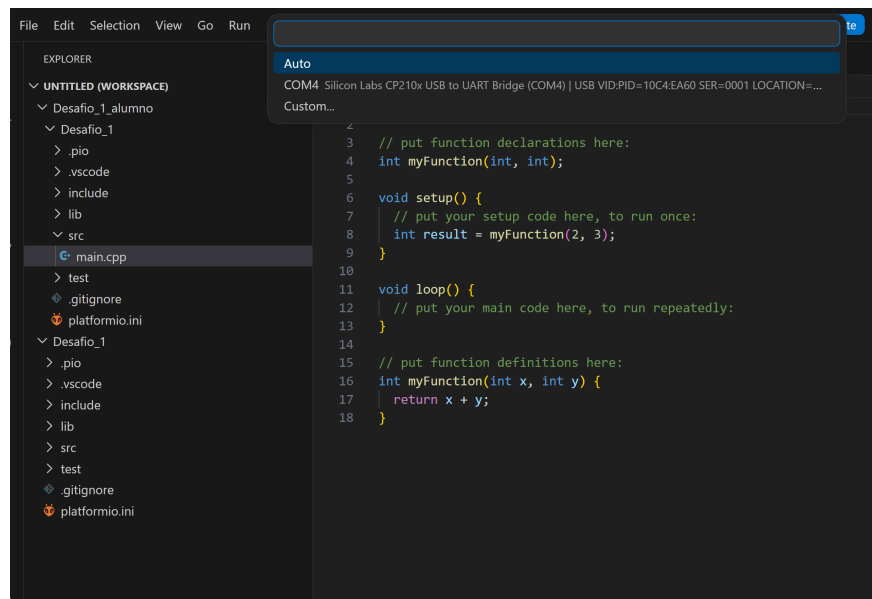
Por último, para subir el código a la placa ESP32, deberán seguir el siguiente protocolo **estrictamente**:

1. DESCONECTAR la fuente de alimentación apagando el switch del Desafío 1. No se permite subir código con el sistema encendido, puede causar cortocircuito y problemas.
2. Conectar el cable micro-USB desde la ESP32 hacia un puerto disponible habilitado en su PC.
3. Para detectar la placa, el programa lo hace automáticamente revisando los puertos de comunicación y seriales, pero ustedes pueden hacerlo manual clickeando la opción en la barra inferior con un ícono de enchufe:



Seleccionar placa manualmente

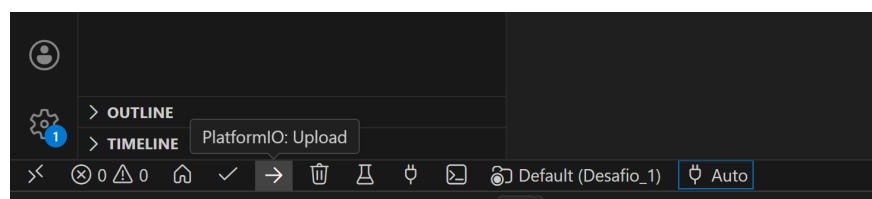
4. Si tienen conectada su placa, debería aparecer algo similar a lo mostrado a continuación, cuando ejecuten el paso anterior:



Puerto detectado de la placa ESP32

Dado que solo tengo conectado la placa ESP32, es la única opción que tengo para elegir.

5. Por último, para actualizar código, deben clickear la opción “PlatformIO: Upload”.



Subiendo código a la ESP32

6. Tras ejecutar el paso anterior, pueden pasar dos casos:

- a) El código se sube exitosamente.
- b) El código falla. Para este caso, prueben a presionar el botón “BOOT” en la EPS32, en el momento en que la terminal diga: “Connecting...”.

Tras seguir todos estos pasos, estarán listos para trabajar en el Desafío 1.